数 学 之 美

用不动点原理求一类递归数列的通项公式

形如 $a_n=\dfrac{Ca_{n-1}+D}{Aa_{n-1}+B}$ 的递推数列，可借助下面的方法求其通项公式

首先，解特征方程 $x=\dfrac{Cx+D}{Ax+B}$，如该方程有两个不相等的实数根 x_1,x_2，则新数列 $\left\{\dfrac{a_n-x_1}{a_n-x_2}\right\}$ 必为等比数列，利用等比数列的知识求得 $\dfrac{a_n-x_1}{a_n-x_2}$ 后，可得到 $\{a_n\}$ 的通项公式。

如该方程有两个相等的实数根 x_0，构造新数列 $b_n=a_n-x_0$，则数列 $\left\{\dfrac{1}{b_n}\right\}$ 是一个等差数列，求出 b_n 后可得到 a_n。这种求数列通项公式的方法称为**不动点原理法**。

例1. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=2,\ a_n=\dfrac{2a_{n-1}+6}{a_{n-1}+1}(n\geq 1)$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____。

【解析】 题中数列的特征方程为 $x=\dfrac{2x+6}{x+1}$，解得 $x_1=3,x_2=-2$，则

$$a_{n+1}-3=-\frac{1}{a_n+1}(a_n-3),a_{n+1}+2=\frac{4}{a_n+1}(a_{n+1}+2),$$

因此 $\dfrac{a_{n+1}-3}{a_{n+1}+2}=-\dfrac{1}{4}\dfrac{a_n-3}{a_n+2}$，即 $\left\{\dfrac{a_n-3}{a_n+2}\right\}$ 是首项为 $-\dfrac{1}{4}$，公比为 $-\dfrac{1}{4}$ 的等比数列，因此

$$\frac{a_n-3}{a_n+2}=(-\frac{1}{4})(-\frac{1}{4})^n=(-\frac{1}{4})^{n+1},\ \text{解得}\ a_n=\frac{3\cdot 4^{n+1}+2\cdot(-1)^{n+1}}{4^n+(-1)^n}(n=0,1,2,\cdots,)$$

例2. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2,\ a_{n+1}=\dfrac{2a_n-4}{a_n+6}(n\in N^*)$，其通项公式 $a_n=$_____。

【解析】 数列 $\{a_n\}$ 的特征方程为 $x=\dfrac{2x-4}{x+6}$，解得 $x_0=-2$（两个相同的根），令 $b_n=a_n+2$，则 $b_1=4$

$$a_{n+1}=\frac{2a_n-4}{a_n+6}\Rightarrow a_{n+1}+2=\frac{2a_n-4}{a_n+6}+2=\frac{4(a_n+2)}{(a_n+2)+4}\Rightarrow b_{n+1}=\frac{4b_n}{b_n+4}$$

$$\Rightarrow\frac{1}{b_{n+1}}=\frac{1}{b_n}+\frac{1}{4},$$

因此，$\left\{\dfrac{1}{b_n}\right\}$ 是首先为 $\dfrac{1}{b_1}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{a_1+2}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}$，公差为 $\dfrac{1}{4}$ 的等差数列

故 $\frac{1}{b_n}=\frac{1}{4}+(n-1)\times\frac{1}{4}=\frac{n}{4}$，即 $b_n=\frac{4}{n}$

故 $a_n=b_n-2=\frac{4}{n}-2$。